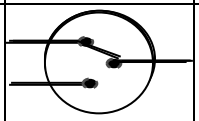
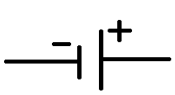
متوسطة أحداث 17 أكتوبر 1961	الموسم الدراسي 2026/2025	المدة ساعة واحدة
الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الأولى متوسط		

التمرين الأول

املئ الجدول التالي:

العنصر الكهربائي	سلك توصيل	.....	صمام ضوئي	.....	قاطعة مفتوحة	.....
الرمز النظامي	.....		.....		.....	

التمرين الثاني

لديك مجموعة من العناصر الكهربائية:

- مصباح دلالته **6v**
- ثلاث بطاريات بدلالات مختلفة: البطارية الأولى **15v** ، البطارية الثانية **1.5v** ، البطارية الثالثة **4.5v**
- قاطعة

1- صف حالة توهج المصباح مع كل بطارية مع التفسير حسب الجدول التالي:

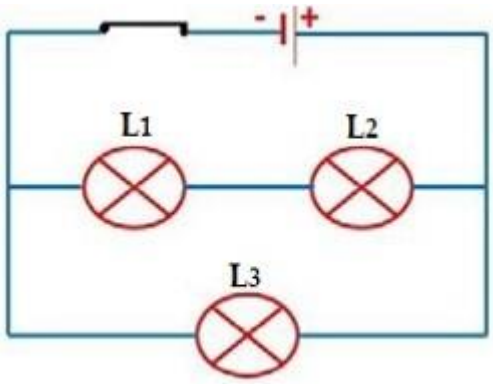
دلالة البطارية	البطارية الأولى **15v**	البطارية الثانية **1.5v**	البطارية الثالثة **4.5v**
حالة توهج المصباح	.....	.....	.....
التفسير	.....	.....	.....

2- كيف أجعل المصباح يتوهج بشكل جيد باستعمال بطاريتين ؟ أرسم مخطط نظامي لدارة كهربائية توضح ذلك

3- إذا استبدلنا القاطعة بقطعة زجاج ماذا يحدث في الدارة الكهربائية مع التعليل ؟

الوضعية الادماجية

في أحد الأيام لاحظ التلاميذ أثناء الدرس أن أحد مصابيح القسم انطفأ، لكن المصابيح الاخرى بقيت تضيء بشكل عادي، فتسائل التلاميذ: لماذا لم تنطفئ بقية المصابيح، أليست كلها مربوطة بنفس الكهرباء !! فتدخل الأستاذ وقام بإنجاز تجربة توضح لهم ذلك، والمتمثلة في المخطط النظامي –أ– ثم طرح عليهم الأسئلة الموالية:



المخطط النظامي –أ–

1- ما نوع ربط المصباحان **L1** مع **L2**

2- ما نوع ربط المصابيح **L1** مع **L2** مع **L3**

3- سجل الملاحظة في كل حالة من الحالات التالية:

* الحالة الأولى: ننزع المصباح **L1** فقط
* الحالة الثانية: ننزع المصباح **L2** فقط
* الحالة الثالثة: ننزع المصباح **L3** فقط

4- ما هو المصباح الذي نستطيع التحكم فيه بصفة مستقلة ؟ وكيف ذلك ؟